

ロボット開発演習 課題

外界センサ（超音波センサ）を備えた移動ロボットを作成し、指定されたコースを走る遠隔操作もしくは自律走行ロボットを開発すること。

課題条件： 理工系工房の室内に設けたコースを1周するものとする。なお、コース内には障害物がランダムに配置されており、これを避けて走行する必要がある。

遠隔操作とする場合、操作者は遠隔でロボットを操作するものとし、走行中のロボットを直接視認することを禁止とする。ロボットに備えた超音波センサの情報をコントロールPCに送信し、操作者はこの情報のみを用いてロボットを誘導するものとする。（受信した観測情報をうまく活用すること）

自律走行とする場合、走行中のロボットを視認してもよいが、ロボットに手を触れてはならない。

評価： コースを1周した時間および障害物や壁などに衝突した回数で評価を行う。またロボットの完成度、ロボットの機構やソフトウェアの創意工夫点についても評価する。

ロボット作成について： 各班に対しては以下の部品を配布する。

- ・ Arduino 1 個
- ・ 超音波センサ 1 個
- ・ DCモータ 2 個
- ・ モータドライバ 1 個
- ・ サーボモータ 2 個
- ・ リチウムイオンバッテリー、単3電池など 1 セット
- ・ 電源モジュール
- ・ ボールキャスター 2 個

上記以外の部品については3Dプリンタ、MDF（板材）を用いて作成すること。ただし、部品作成については以下の条件を課す。

・ MDFの板は 300mm×200mm（厚さ 5.5mm）2 枚を各班に配布 →CAD にて svg ファイルもしくは dxf ファイルを作成してTAに加工依頼する。

・ 3D プリンタ部品については最大サイズ 80mm×80 mm×80mm とする。なお、部品の総数は 10 品目 10 個までとする。 →CAD にて cad ファイルと stl ファイルを作成してTAに加工依頼する。

***いずれも図面ファイルの提出を必須とする。（図面が無い場合は依頼されても加工しない）設計ミスの場合、1 種類までなら再加工するが 2 種類以上の場合は再加工しないので十分に設計検討すること。部品の破損についても同様であるので、強度などについて十分に設計検討すること。**

3D プリンタを自前で所持している場合は、自身で印刷することも可とする。

部品同士の組み立て（締結）はネジによって固定することを原則とする。

ネジは M3 ネジ（10mm,15mm,20mm,25mm）および M4 ネジ（10mm,15mm,20mm,25mm）を適宜提供する。M3 より小さいネジ（M2 など）などこれ以外のネジについては要相談。